

Transmisja radiowa

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego pn. „Właściwości sygnałów różnych systemów radiokomunikacyjnych”

Data realizacji ćwiczenia: 18.12.2025
Prowadzący ćwiczenie: Konrad Godziszewski

Autorzy:

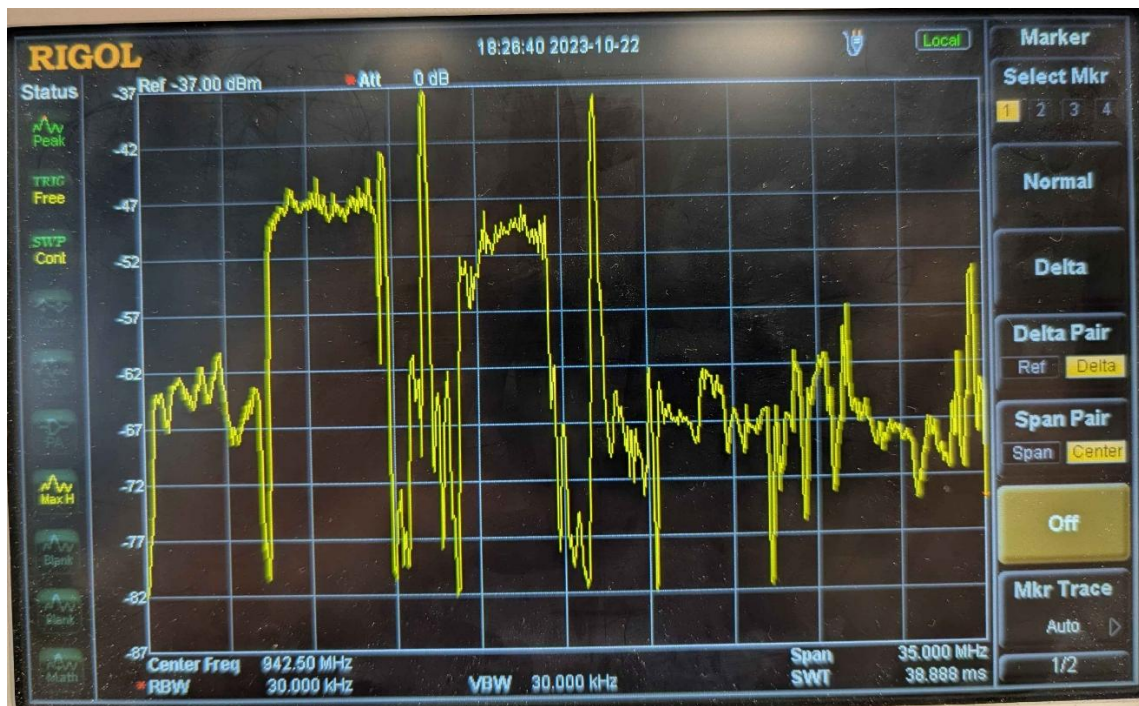
Zowczak Leon 331549
Prusiński Jakub 331520

Spis treści

CZĘŚĆ A - Właściwości sygnałów systemów komórkowych.....	2
Sygnał o częstotliwości środkowej 936,8 MHz.....	4
Sygnał o częstotliwości środkowej 935,1 MHz.....	5
CZĘŚĆ B – Właściwości sygnałów z modulacjami cyfrowymi pojedynczej nośnej.....	6
Pomiar czułości odbiornika sygnałów zmodulowanych cyfrowo	6
Badania sygnałów zmodulowanych cyfrowo	7
Rodzaj modulacji	7
Przeptywność symbolowa.....	10
Roll-off filtru RCC.....	12
Filtr Gaussa	14
Filtr RRC tylko na wyjściu	16
Brak filtracji	17
CZĘŚĆ C – Właściwości sygnałów OFDM.....	18
Badania sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T.....	18
Badanie z generatorem.....	18
Badanie z anteną	20
Badania sygnałów Wi-Fi w standardzie IEEE 802.11g.....	21

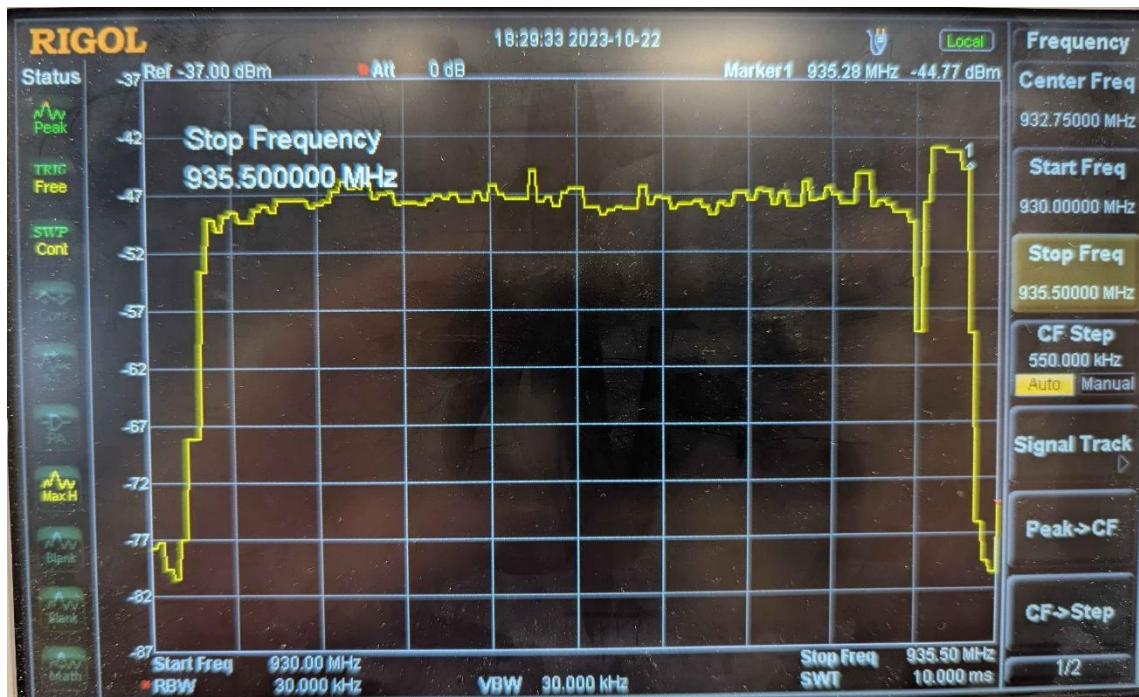
CZĘŚĆ A - Właściwości sygnałów systemów komórkowych

Rysunek 1. Zaobserwowane emisje w paśmie 925-960 MHz

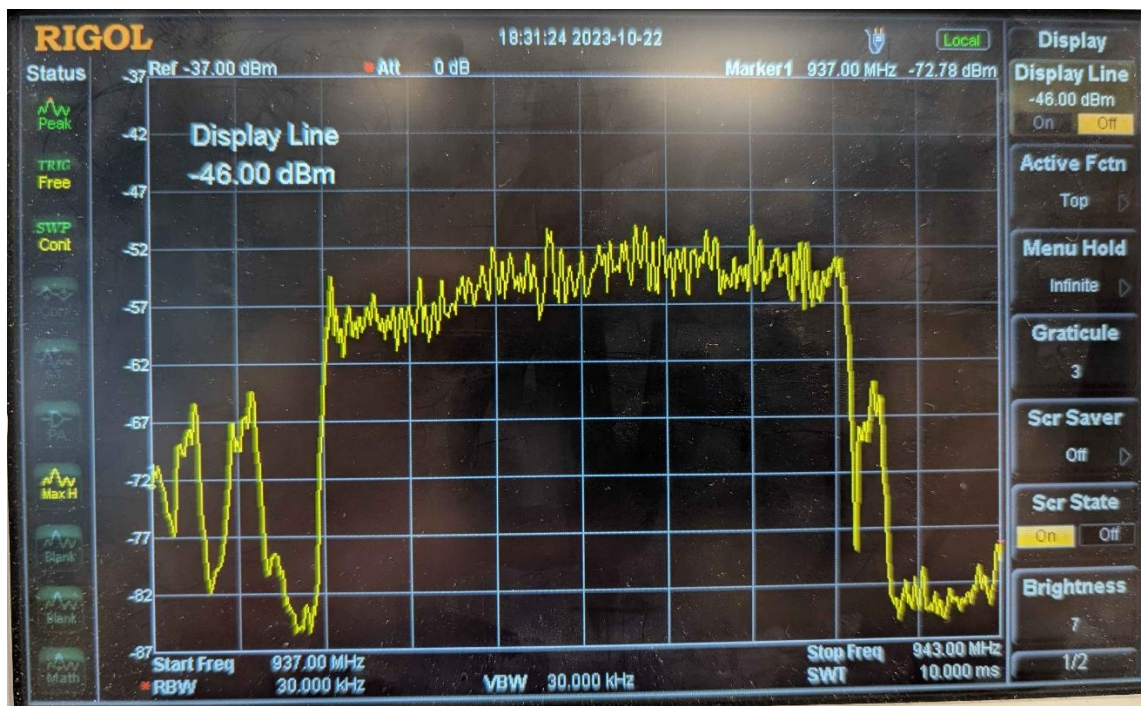


W badanym paśmie można zaobserwować wiele różnych rodzajów emisji. Transmisje szerokopasmowe, ukazane m.in. na Rysunkach 2 i 3, to transmisje LTE oraz UMTS (WCDMA).

Rysunek 2. Zaobserwowane pasmo 930,4 – 935,29 MHz



Rysunek 3. Zaobserwowane pasmo 938,26 - 941,8 MHz



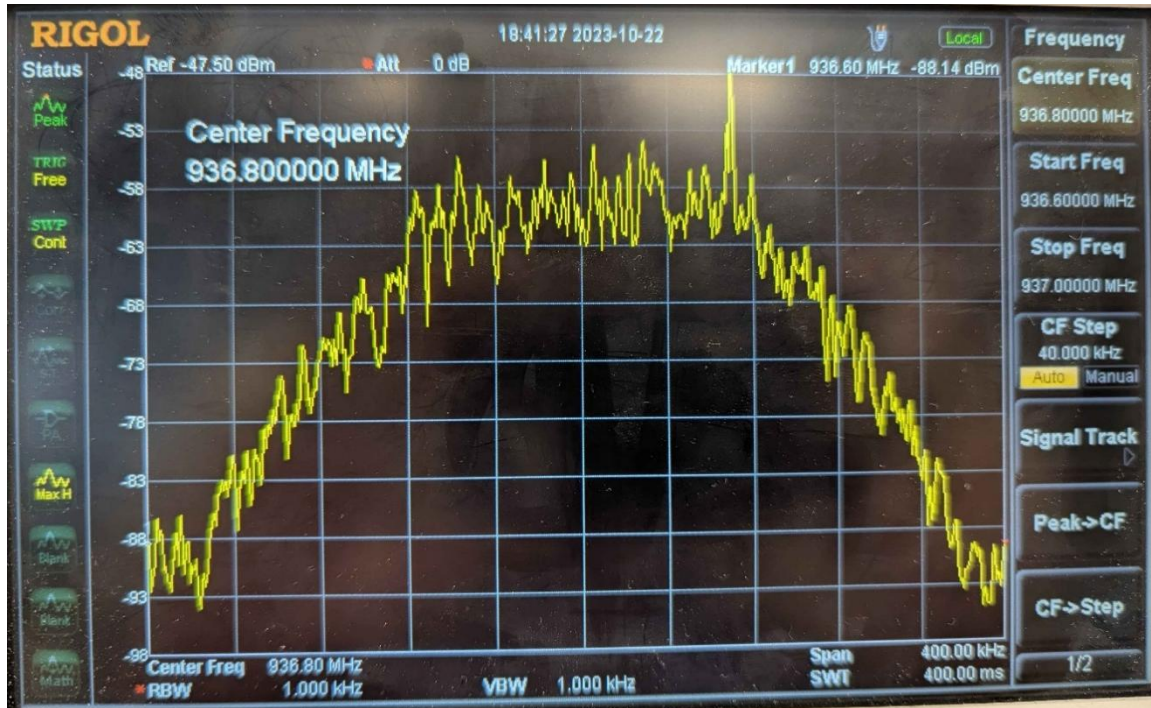
Na podstawie [danych UKE](#) zestawionych w tabeli poniżej można stwierdzić, że najsilniej odbierane emisje, przedstawione na Rysunkach 2 i 3, należą do „Plusa”.

Tabela 1. Wykaz przydziału częstotliwości w paśmie 900 MHz w Polsce

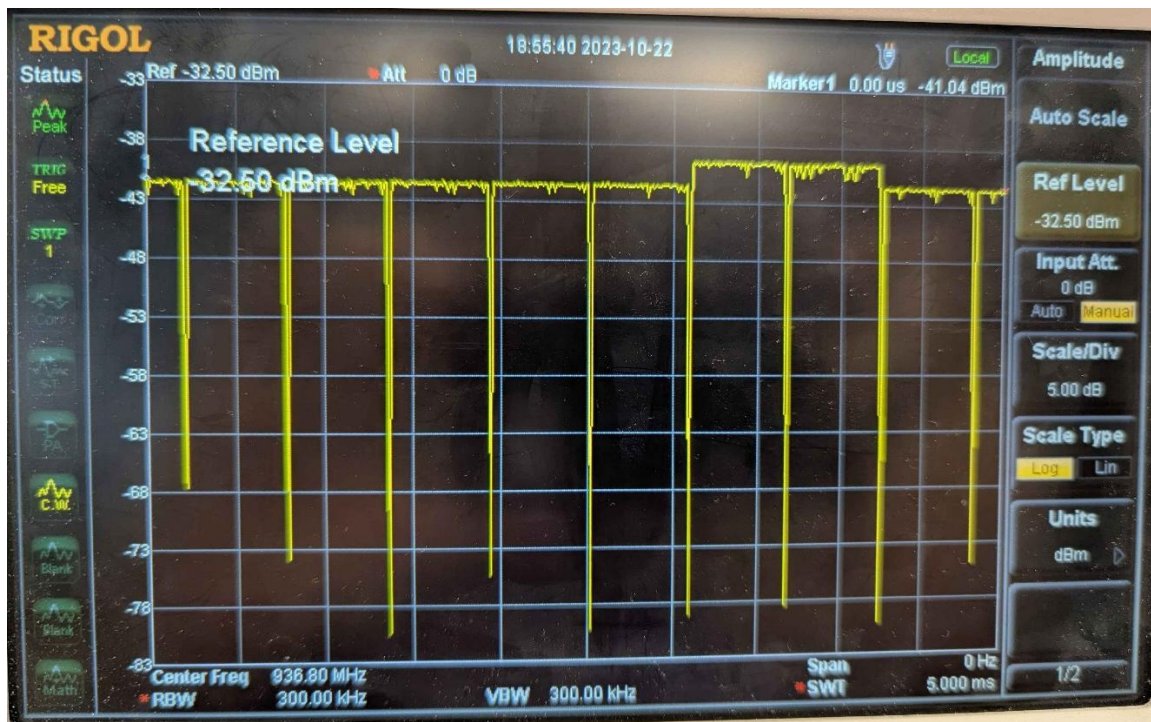
Podmiot	Zakres
P4 sp. z o.o.	925,1-930,1 MHz
Polkomtel sp. z o.o.	930,1-935,1 MHz
Polkomtel sp. z o.o.	935,1-944,1 MHz
T-Mobile Polska S.A.	944,1-953,1 MHz
Orange Polska S.A.	953,1-959,9 MHz

Sygnał o częstotliwości środkowej 936,8 MHz

Rysunek 4. Widmo sygnału o częstotliwości środkowej 936,8 MHz



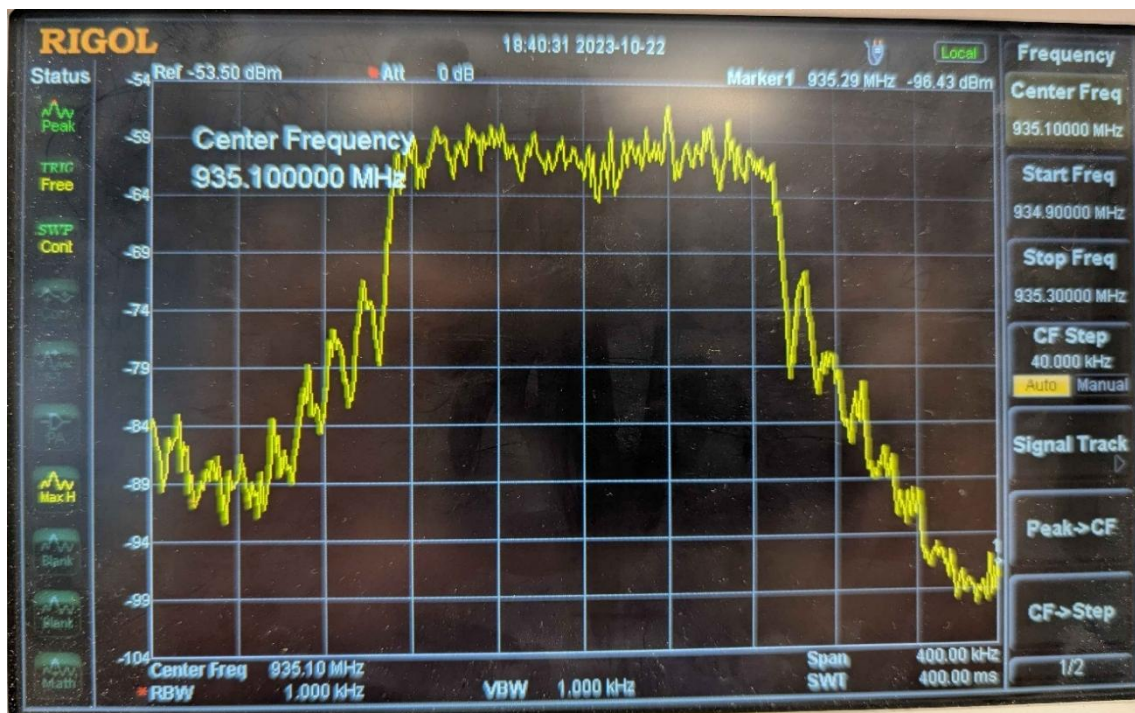
Rysunek 5. Przebieg czasowy sygnału o częstotliwości środkowej 936,8 MHz



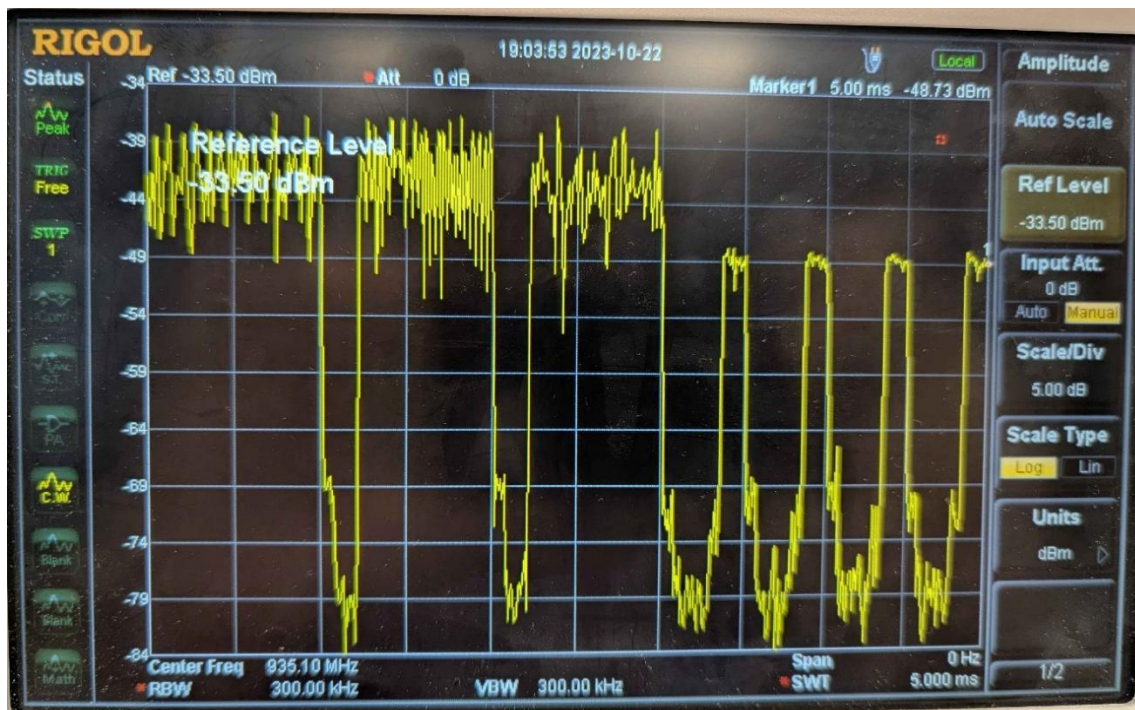
Powyższy sygnał zajmuje pasmo o szerokości ok. 320 kHz. Jego charakterystyka czasowa przedstawia wyraźne szczeliny czasowe (zmierzona długość pojedynczej szczeliny to 575 μ s). Możemy wywnioskować, że jest to wielodostęp czasowy (TDMA) sieci GSM.

Sygnał o częstotliwości środkowej 935,1 MHz

Rysunek 6. Widmo sygnału o częstotliwości środkowej 935,1 MHz



Rysunek 7. Przebieg czasowy sygnału o częstotliwości środkowej 935,1 MHz



Powyższy sygnał zajmuje pasmo o szerokości ok. 190 kHz. Jego charakterystyka czasowa różni się od przebiegu sygnału GSM (Rysunek 5). Możemy zidentyfikować ten sygnał jako FDMA narrowband LTE-IoT, czyli sygnał wąskopasmowy dla Internetu rzeczy, przeznaczony dla „inteligentnych” urządzeń, gdzie kluczowe znaczenie ma minimalne zużycie energii. Dzięki temu nie jest konieczne stosowanie rozbudowanych algorytmów korekcji sygnału po stronie odbiornika.

CZĘŚĆ B – Właściwości sygnałów z modulacjami cyfrowymi pojedynczej nośnej

W tej części laboratorium wykorzystywano oprogramowanie VSA zainstalowane na komputerze połączonym z analizatorem widma. Do analizatora widma dołączono wektorowy generator sygnałów.

Pomiar czułości odbiornika sygnałów zmodulowanych cyfrowo

Wygenerowano sygnał o mocy równej -10 dBm, zmodulowany cyfrowo na częstotliwości nośnej 1 GHz: przepływność symbolowa 1 Msym/s, modulacja 16QAM, filtr typu „pierwiastek z podniesionego kosinusa” (RRC) o współczynniku poszerzania pasma (Roll-off) $\alpha = 0,22$.

Następnie zmieniano poziom sygnału nadawanego od -10 do -90 dBm w celu zbadania zależności między mocą wejściową a wartościami parametrów EVM i SNR.

Tabela 2. Zależność parametrów SNR oraz EVM od mocy sygnału nadawanego

P _{in} [dBm]	SNR [dB]	EVM [%]
-10	46.968	0.3161
-20	47.645	0.29844
-30	44.455	0.43705
-40	37.025	1.0527
-50	27.419	3.1585
-60	17.631	9,8128
-70	10.364	20,085
-80	9,278	21,705
-90	8,919	22.092

SNR spada proporcjonalnie do spadku poziomu mocy (zgodnie z przewidywaniami) jedynie w centralnym zakresie pomiarów (zaznaczono na żółto: [-30; -70 dBm]). Brak znaczącej różnicy SNR podczas zmian mocy wejściowej w krańcowych zakresach pomiarów wynika z błędnego sposobu obliczania parametrów przez program dekodujący. Mianowicie, odebrane punkty na płaszczyźnie I-Q są zawsze przypisywane najbliższym punktom nominalnym, co powoduje zaniżanie rzeczywistych wartości błędów przy niskich poziomach mocy. Z tego powodu, powyżej 20% (poniżej -70 dBm mocy wejściowej) nie obserwujemy gwałtownego wzrostu modułu błędu wektorowego konstelacji. EVM rośnie wprost proporcjonalnie do spadku SNR.

Określić czułość odbiornika dla BER=10⁻⁴.

Na podstawie krzywej określającej zależność bitowej stopy błędu od wartości $\frac{E_b}{N_0}$ dla

modulacji 16QAM oraz wzoru: $\frac{E_b}{N_0} = \frac{SNR \left[\frac{W}{W} \right]}{\frac{R_b}{B}}$ można wyznaczyć: $SNR_{min} = 13,5 \text{ dB}$

SNR tego rzędu (13,613 dB) osiągnięto dla poziomu mocy wejściowej równej **-62,75 dBm**.

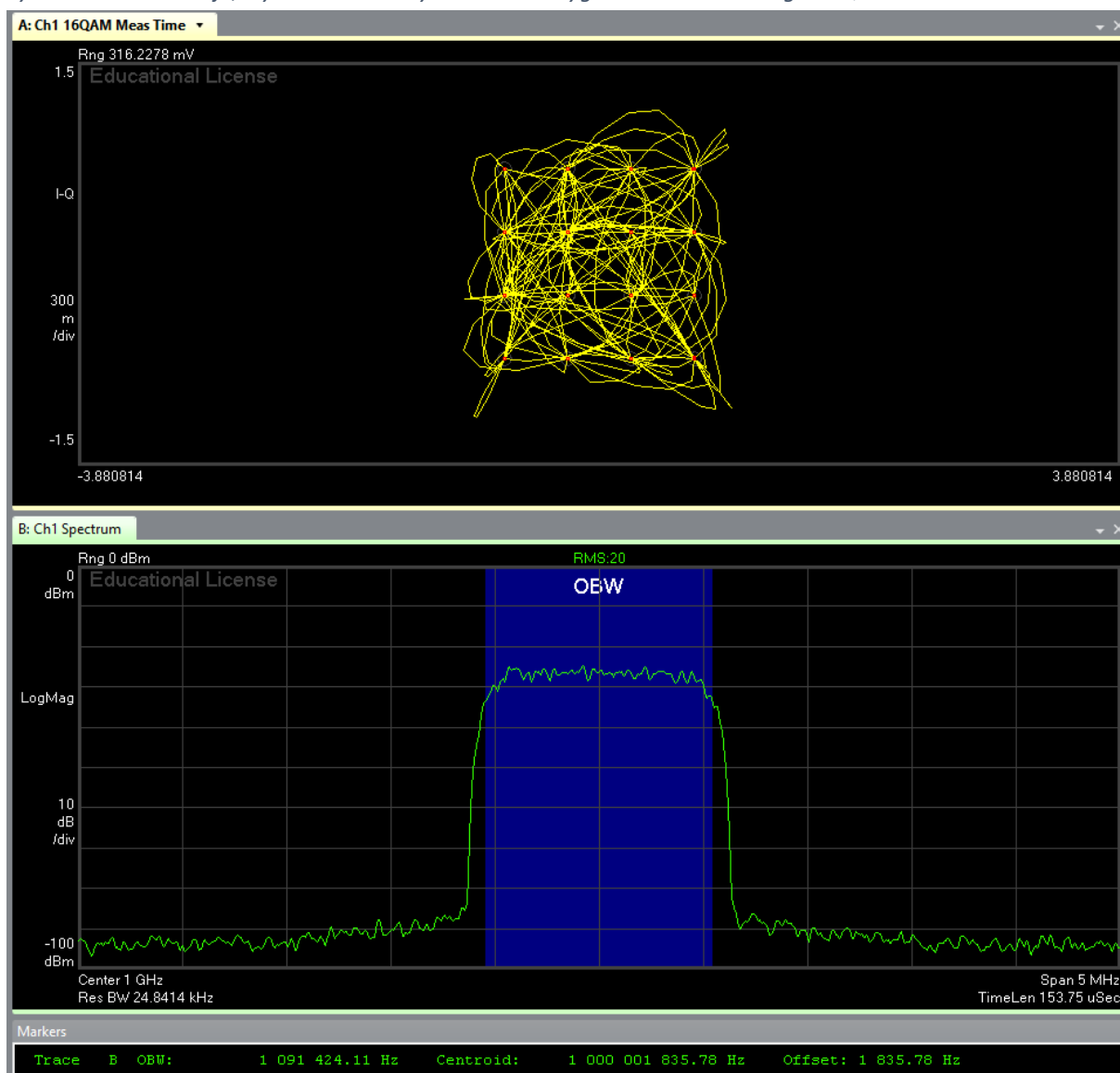
Badania sygnałów zmodulowanych cyfrowo

Ustawiono poziom mocy sygnału na -10 dBm oraz zwiększono zakres oglądanego widma do 5 MHz. W dalszej części zadania przy zmianach parametrów generowanego sygnału dokonywano odpowiednich zmian w ustawieniach demodulatora w VSA.

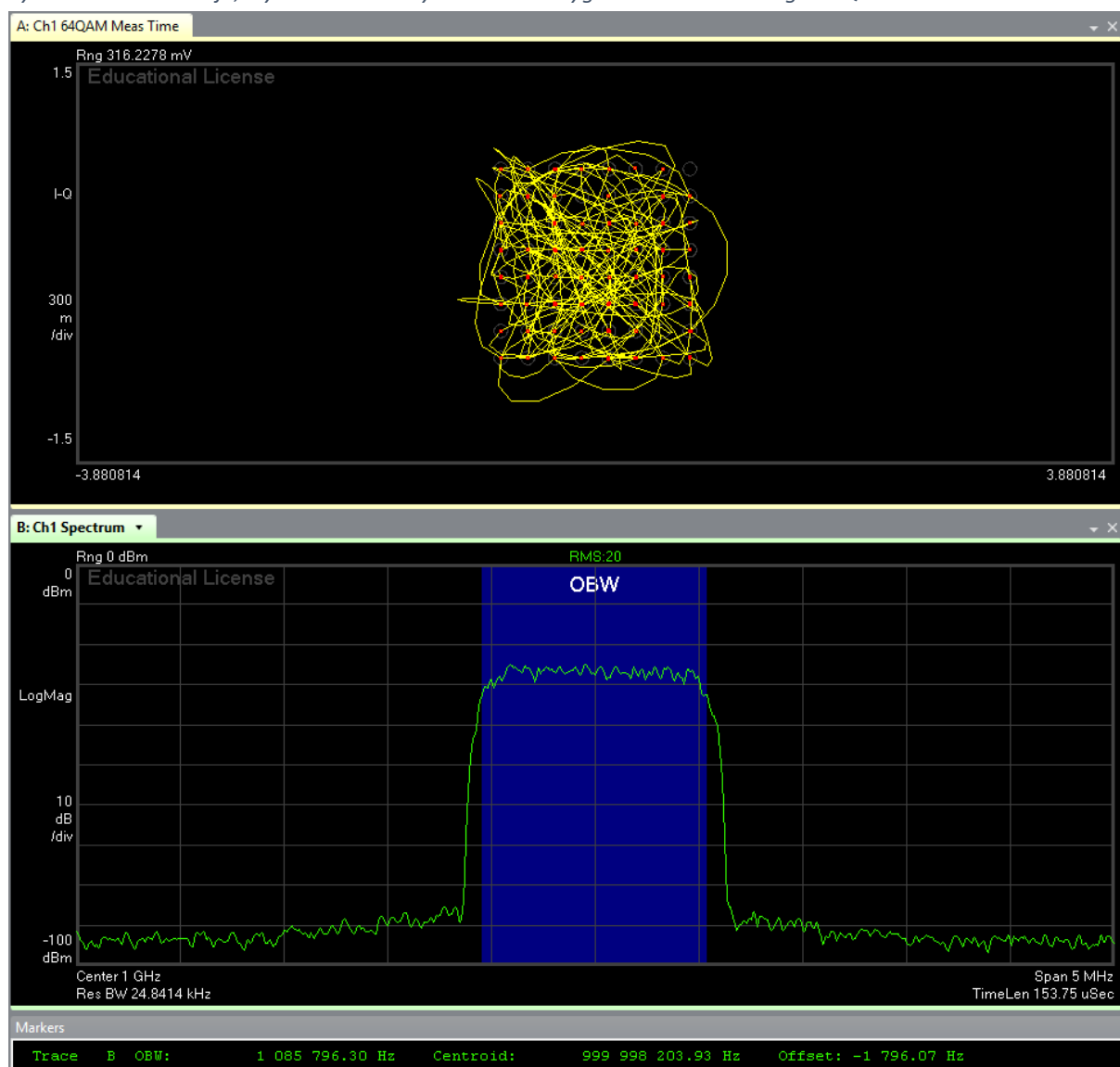
Rodzaj modulacji

Rysunki 8, 9, 10 służą zbadaniu wpływu rodzaju modulacji na zmodulowany sygnał.

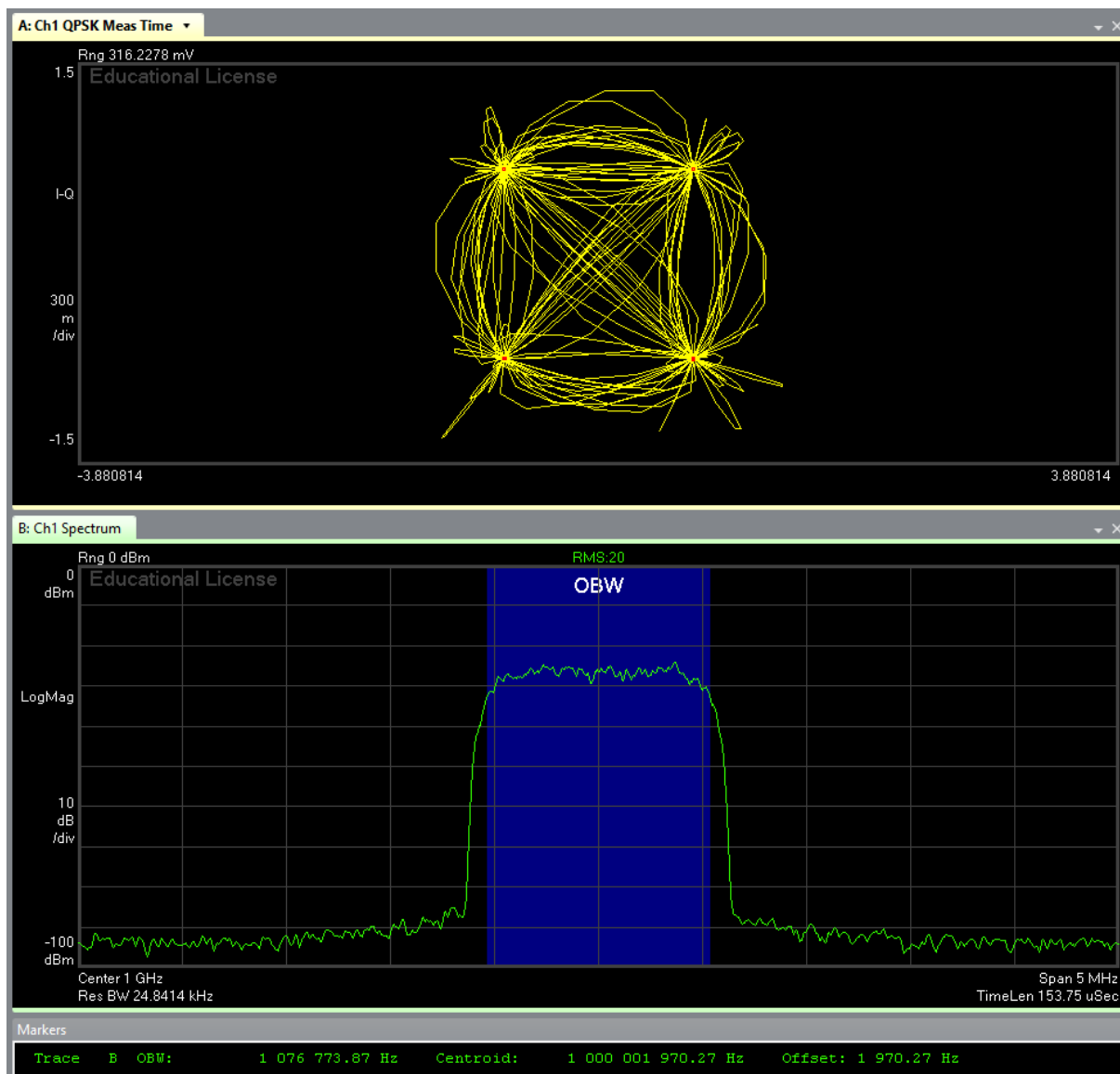
Rysunek 8. Konstelacja, wykres wektorowy oraz widmo sygnału zmodulowanego **16QAM**



Rysunek 9. Konstelacja, wykres wektorowy oraz widmo sygnału zmodulowanego 64QAM



Rysunek 10. Konstelacja, wykres wektorowy oraz widmo sygnału zmodulowanego QPSK



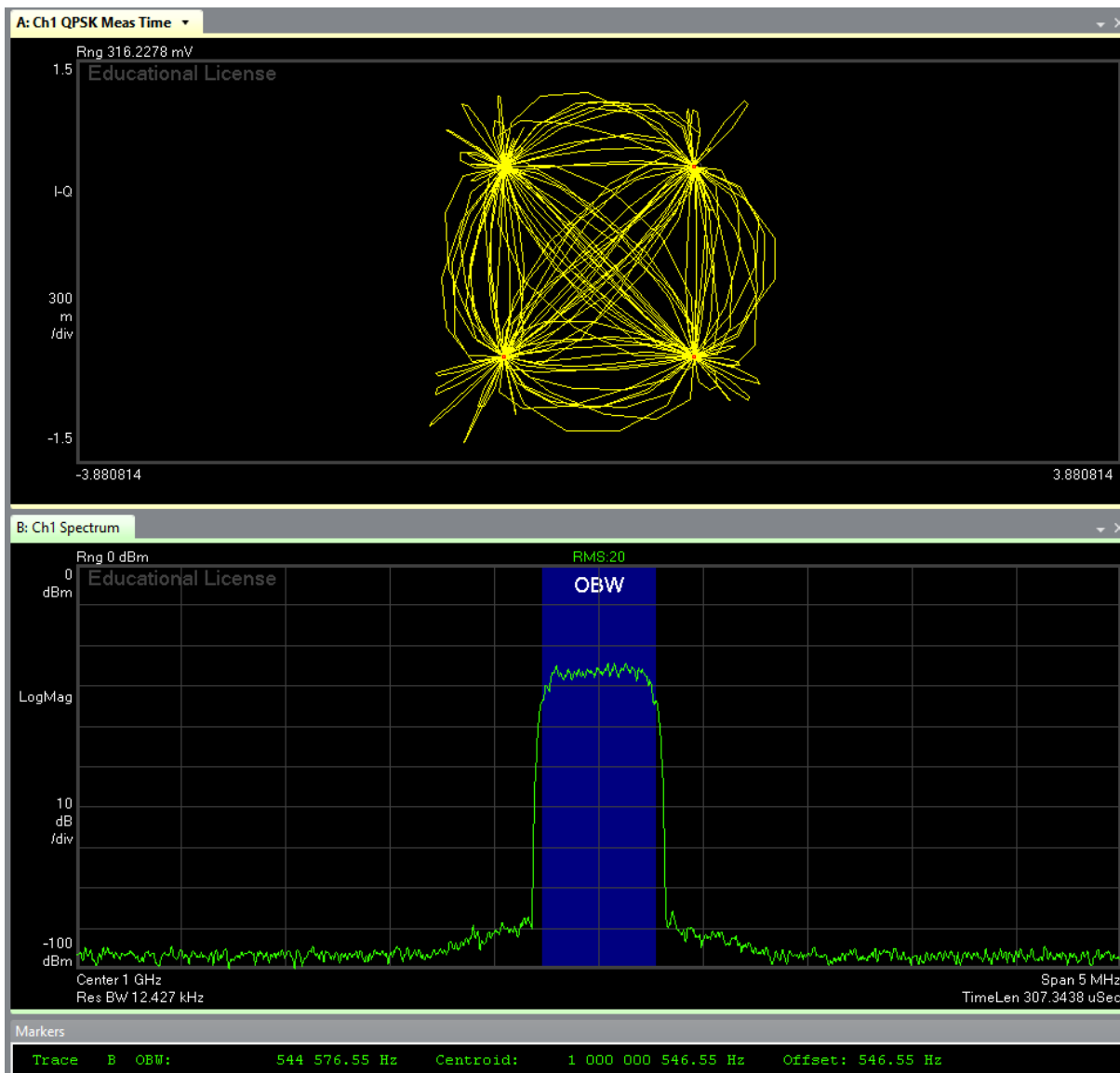
Każda z badanych modulacji (16QAM, 64QAM, QPSK) posiada odpowiadającą jej liczbę punktów nominalnych konstelacji (16, 64, 4). Większy rząd modulacji skutkuje mniejszymi odległościami między tymi punktami, co za tym idzie bardziej „gęsty”/„skondensowany” tor wektora IQ w czasie (żółty wykres), gdyż wektor krąży wokół wielu bliskich sobie stanów. Niewielka odległość między nominalnymi punktami konstelacji zwiększa ryzyko błędnej detekcji symbolu. Modulacje wyższego rzędu stosuje się celem zwiększenia szybkości transmisji danych.

Zmiany szerokości pasma sygnału oraz kształtu ramion widma są niezauważalne, ze względu na zastosowanie jednakowej przepływności symbolowej we wszystkich przypadkach.

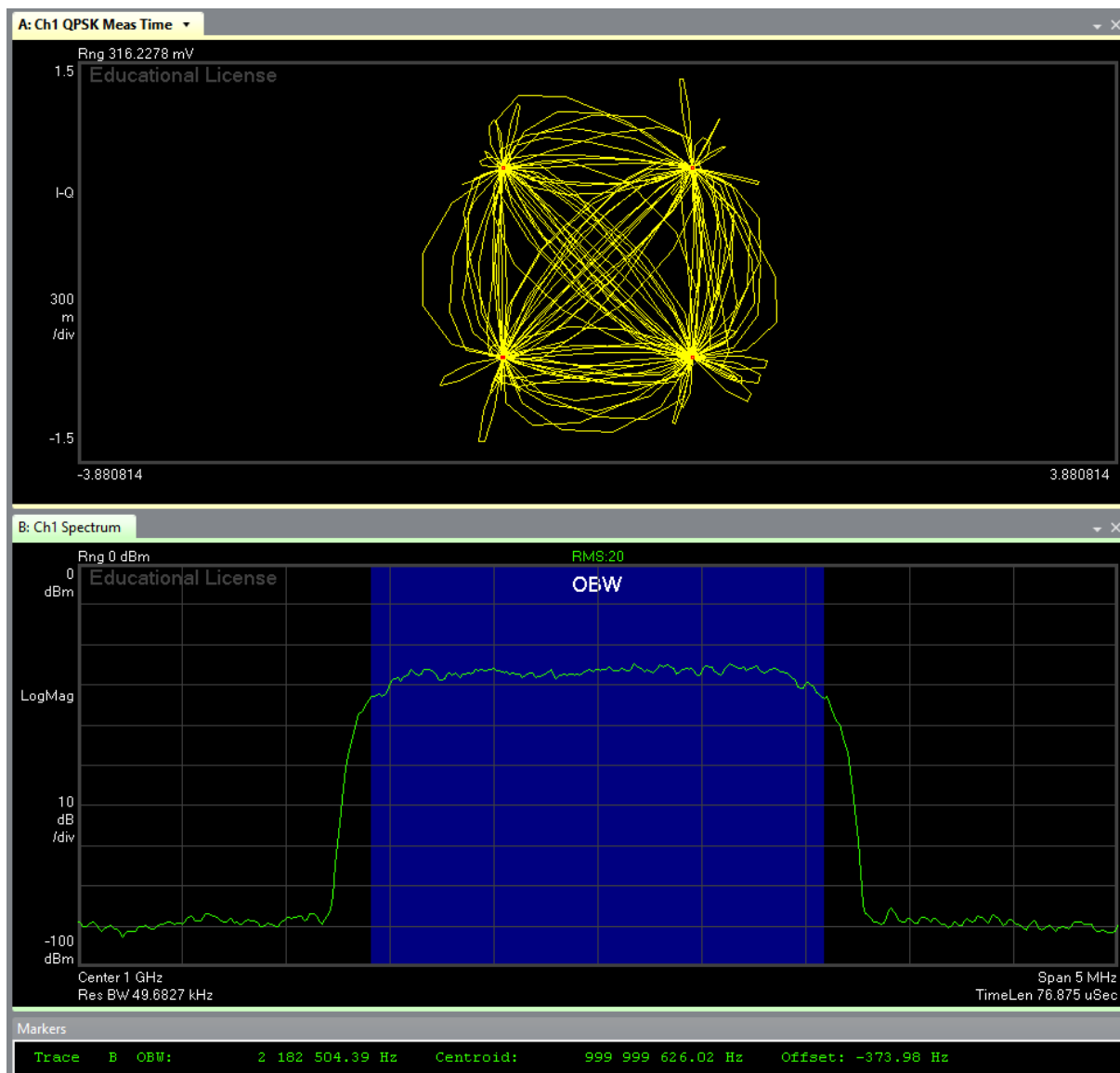
Przepływność symbolowa

Następnie zbadano wpływ przepływności symbolowej na zmodulowany sygnał (Rysunki 10, 11, 12), pozostawiając modulację QPSK. Dla przypomnienia: Rysunek 10. przedstawia wyniki dla przepływności symbolowej równej 1 Msym/s.

Rysunek 11. Konstelacja, wykres wektorowy oraz widmo sygnału o **przepływności 500 ksym/s**



Rysunek 12. Konstelacja, wykres wektorowy oraz widmo sygnału o przepływności 2 Msym/s



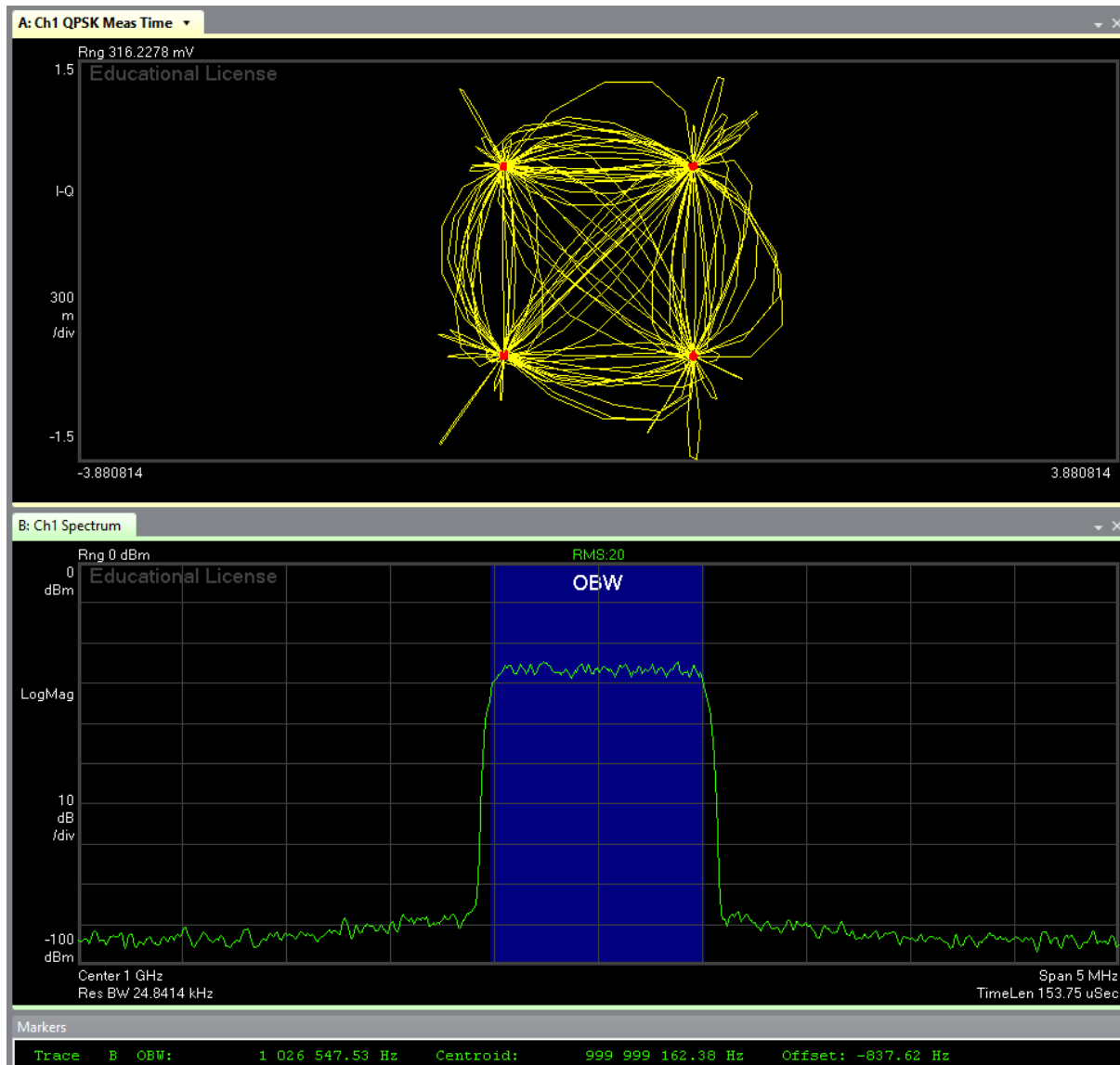
Zgodnie z oczekiwaniami można powiedzieć, że wzrost przepływności symbolowej – krócej trwające symbole, czyli szybciej zmieniające się w czasie, wymagają szerszego pasma. Z kolei dwukrotny spadek przepływności symbolowej spowodował niemalże dokładnie dwukrotne zwężenie szerokości pasma. Nietrudno zatem wywnioskować, że szerokość pasma jest wprost proporcjonalna do zastosowanej przepływności symbolowej.

Przed przystąpieniem do kolejnego zadania wrócono do $R_{\text{sym}} = 1 \text{ Msym/s}$.

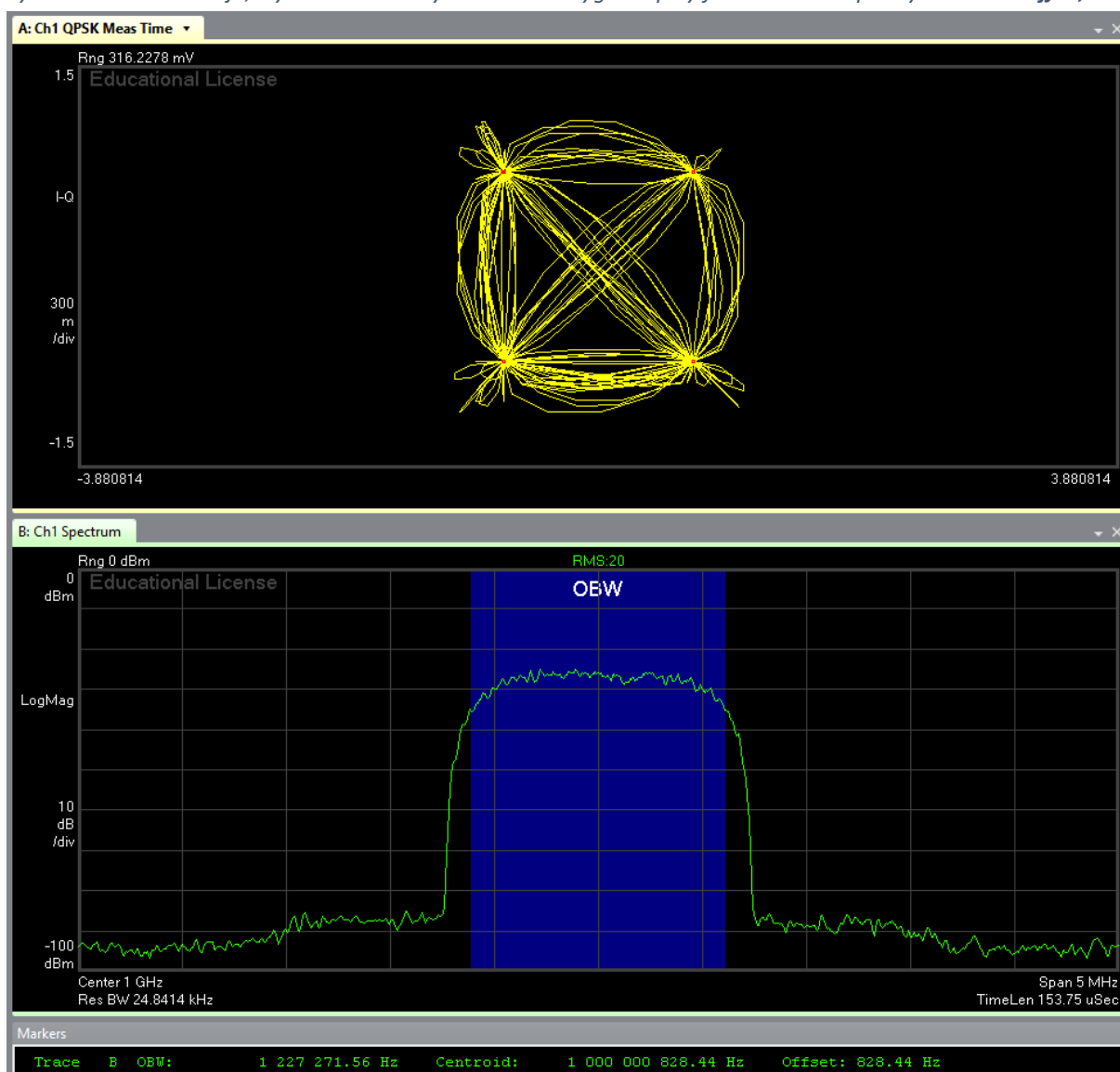
Roll-off filtru RCC

W kolejnym kroku zbadano wpływ współczynnika poszerzenia α (Roll-off) filtru RCC. Trzy różne przypadki zostały przedstawione na rysunkach 10, 13, 14. Dla przypomnienia: Rysunek 10 przedstawia wyniki dla wpływ współczynnika poszerzenia $\alpha = 0,22$.

Rysunek 13. Konstelacja, wykres wektorowy oraz widmo sygnału przy filtrze RCC o współczynniku **Roll-off: 0,11**



Rysunek 14. Konstelacja, wykres wektorowy oraz widmo sygnału przy filtrze RRC o współczynniku **Roll-off: 0,44**



Z obserwacji dolnej części każdego z rysunków wynika, że Roll-off odpowiada za szerokość rozłożenia ramion widma sygnału. W praktyce, sugerująca znaczenie współczynnika polska nazwa, wskazuje na określenie, ile pasmo zostało poszerzone. Hipotezę potwierdza poniższy wzór opisujący szerokość pasma po filtracji:

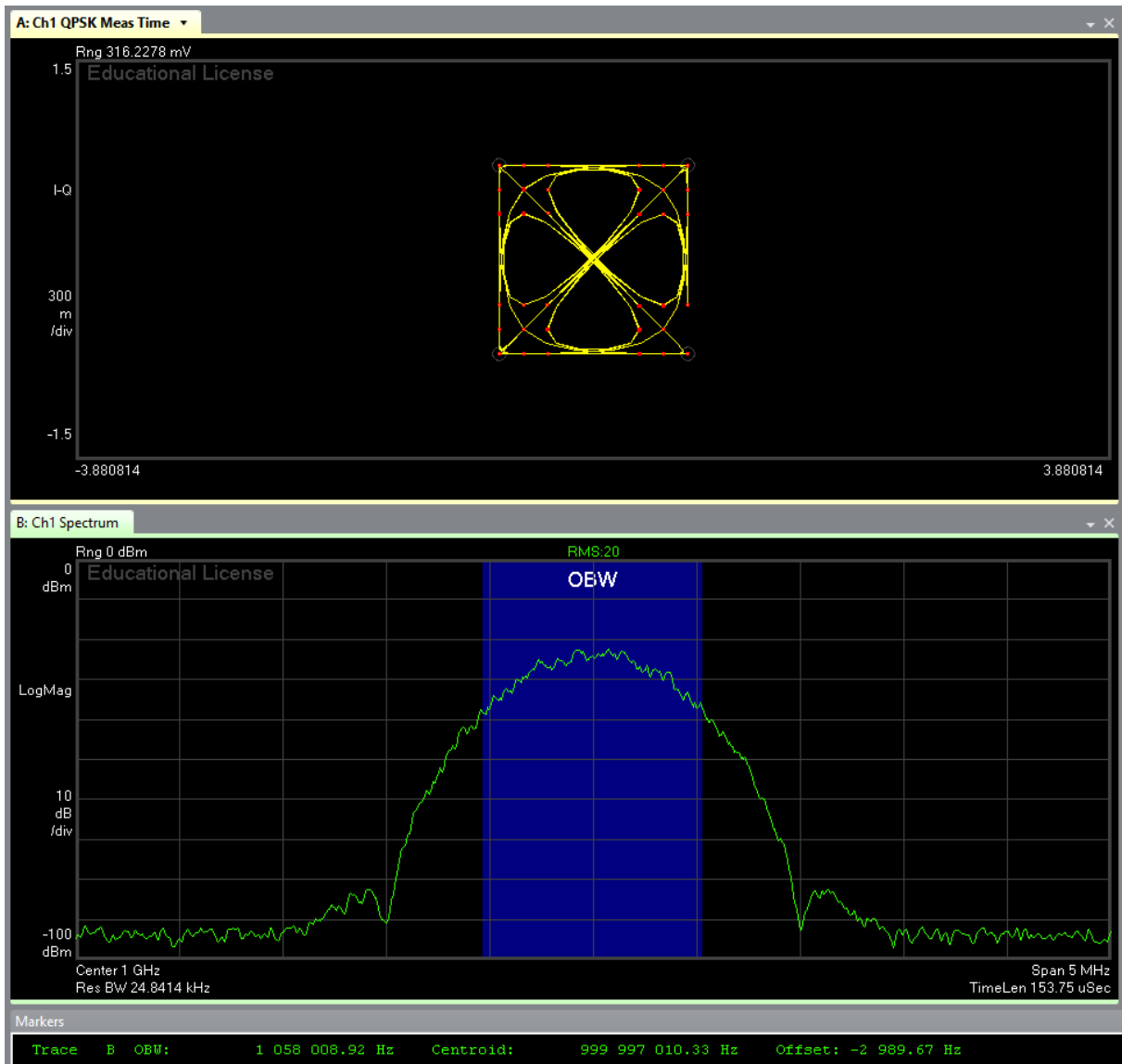
$$B = (1 + \alpha) R_{sym}$$

Warto zauważyć, że wyniki automatycznego pomiaru pasma (OBW) pod rysunkami są w rzeczywistości zaniżone. Niebieski obszar nie pokrywa w całości pełnego pasma (zielony kolor widma). Szczególnie jest to widoczne na Rysunku 14 powyżej. Po dokonaniu ręcznych pomiarów wyniki OBW są jak najbardziej zbliżone do wartości otrzymanych z powyższego wzoru.

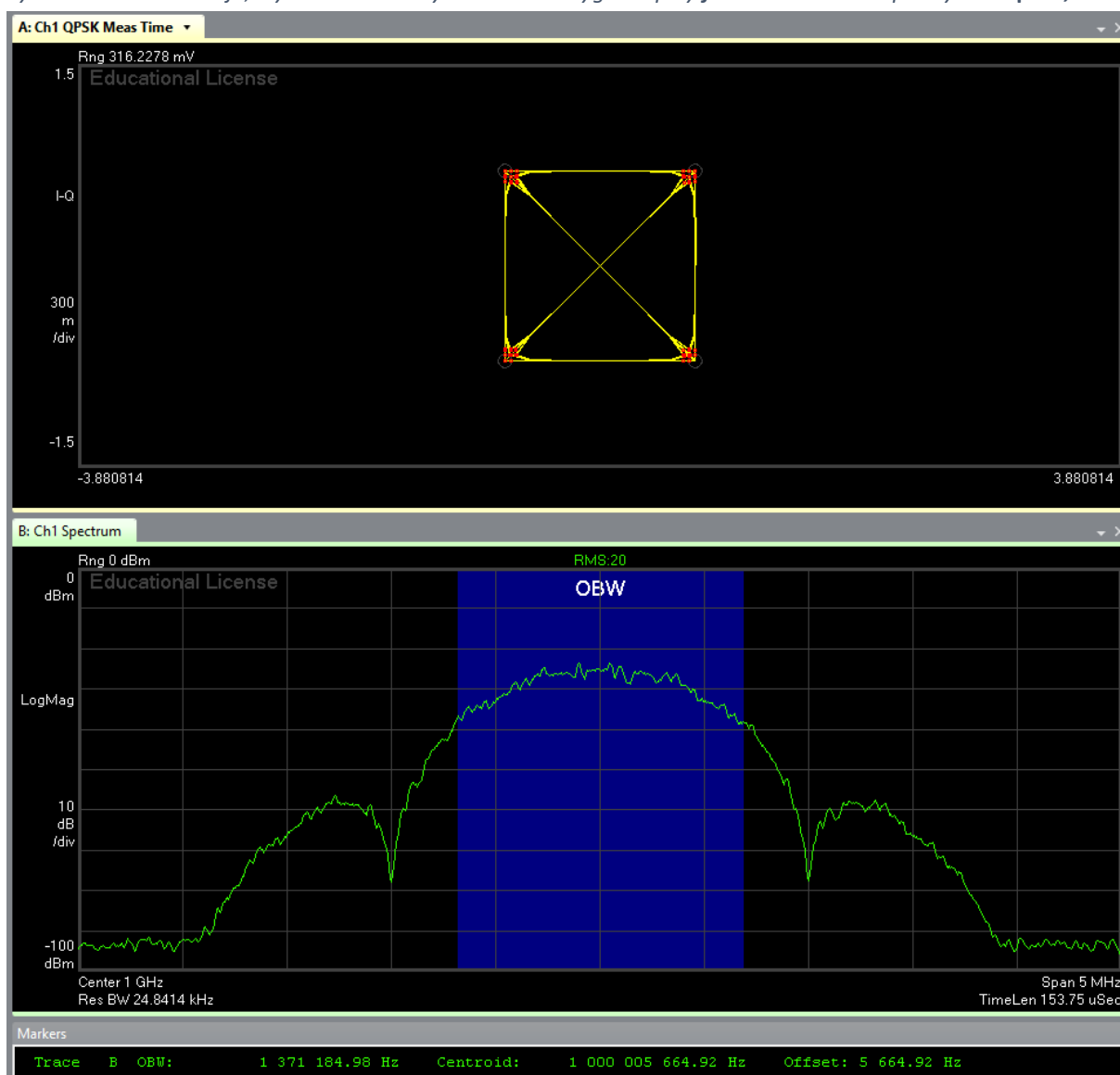
Filtr Gaussa

Tym razem zamieniono filtr dolnoprzepustowy w modulatorze na filtr Gaussa.

Rysunek 15. Konstelacja, wykres wektorowy oraz widmo sygnału przy **filtrze Gaussa** o współczynniku $\beta = 0,3$



Rysunek 16. Konstelacja, wykres wektorowy oraz widmo sygnału przy filtrze Gaussa o współczynniku $\beta = 0,5$

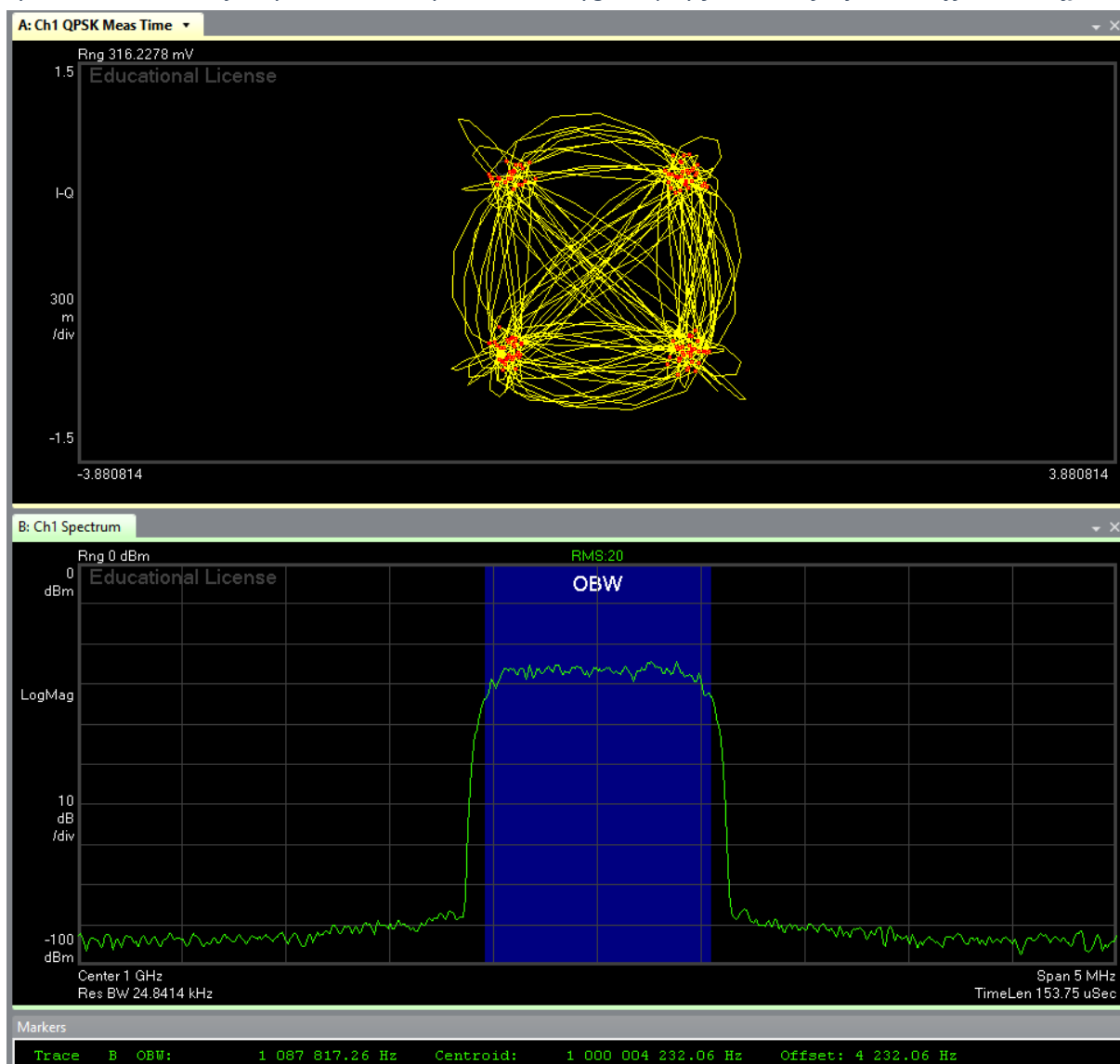


Pierwszą zauważoną zmianą po zastosowaniu filtru Gaussa jest rozmnożenie punktów konstelacji (lepiej widoczne dla mniejszej β – Rysunek 15). Oznacza to wprowadzenie interferencji międzysymbolowych. Ponadto, większa β skutkuje szerszym pasmem, co wpływa na tor wektora IQ w czasie, który może być „ostrzejszy”, przez co jest bardziej „point-to-point” między punktami nominalnymi konstelacji.

Filtr RRC tylko na wyjściu

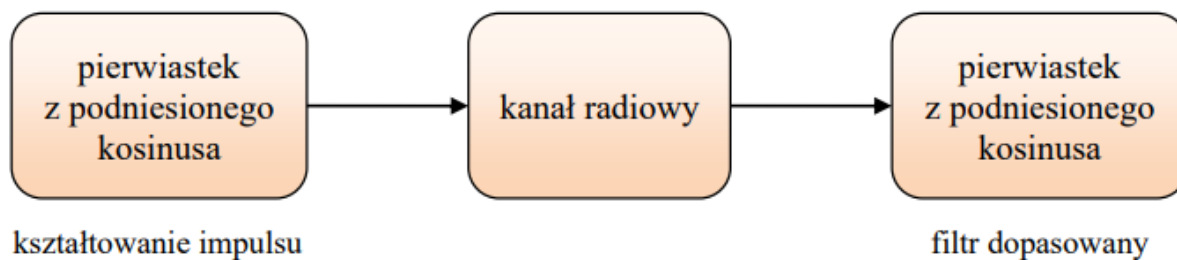
Kolejny test polegał na zastosowaniu filtra RCC **tylko** po stronie odbiorczej.

Rysunek 17. Konstelacja, wykres wektorowy oraz widmo sygnału przy **filtrze RCC jedynie na wyjściu** Roll-off: 0,2



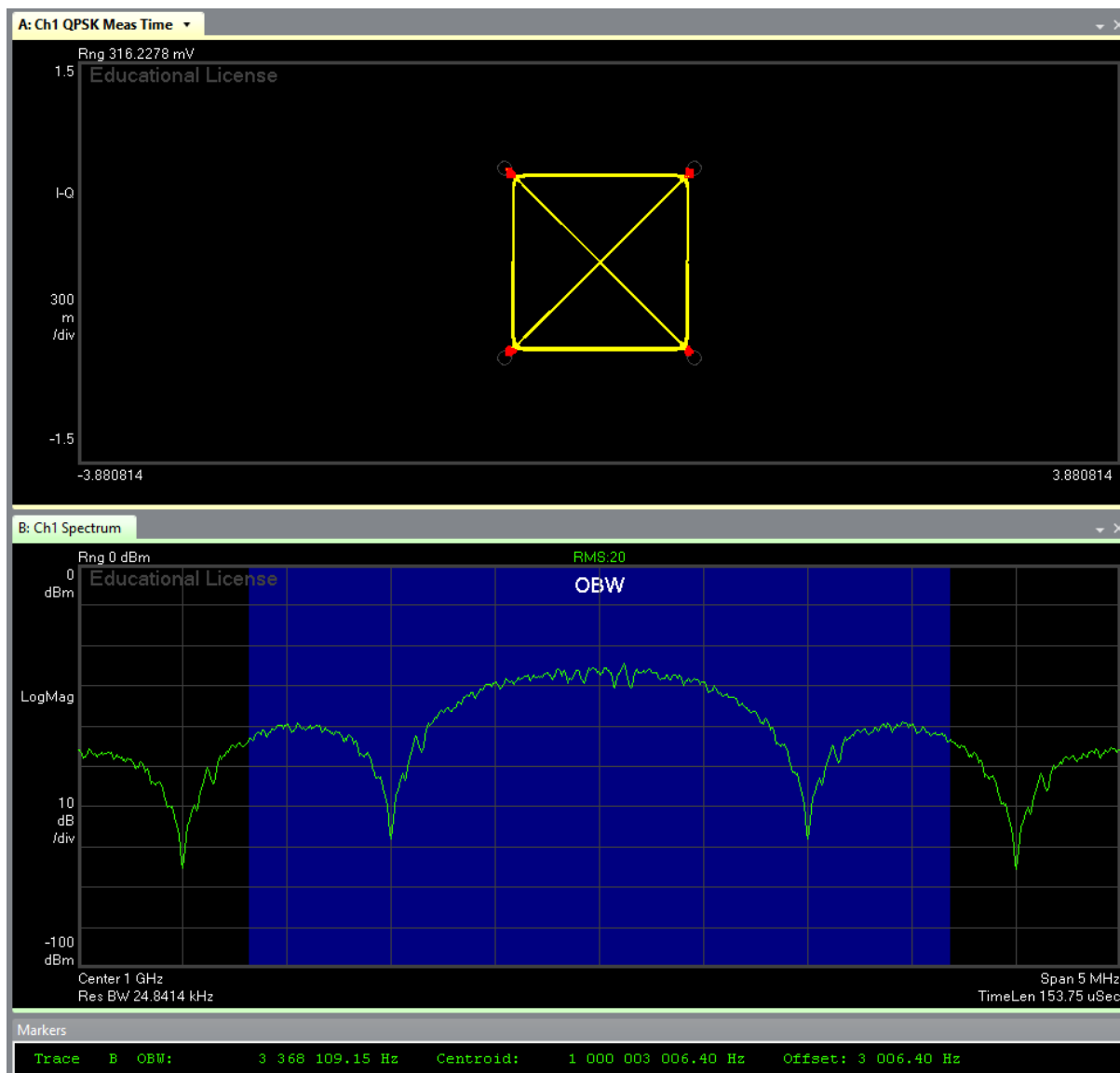
Z obserwacji wynika, że konstelacja sygnału bez filtra po stronie nadawczej jest widocznie zaszumiona (wiele punktów w okolicy nominalnych punktów konstelacji QPSK), co jak wspomniano wcześniej oznacza wprowadzenie interferencji międzysymbolowych. Filtr RRC (root-raised-cosine) pozwala wyeliminować interferencje międzysymbolowe w odbieranym sygnale, tylko jeśli filtrację dolnoprzepustową realizuje się za pomocą **zespołu dwóch filtrów** o transmitancji „pierwiastek z podniesionego kosinusa”, gdzie jeden z tych filtrów znajduje się w nadajniku i pełni funkcję układu kształtowania impulsu, a drugi umieszczony jest w odbiorniku w charakterze filtra dopasowanego (Rysunek 18).

Rysunek 18. Praktyczny sposób ograniczania pasma sygnału przesyłanego w cyfrowym systemie radiowym



Brak filtracji

Rysunek 19. Konstelacja, wykres wektorowy oraz widmo sygnału przy **braku filtracji**



Po usunięciu filtra RCC również ze strony odbiorczej otrzymano idealny wykres konstelacji. Z kolei wykres widma sygnału przedstawia w teorii nieskończone pasmo, co jest zgodne z intuicją, gdyż bez żadnego filtra kształtującego symbole zmieniają się skokowo – prostokątne impulsy, które po zastosowaniu FFT stają się widmem typu *sinc*, które formalnie rozciąga się do nieskończoności.

CZĘŚĆ C – Właściwości sygnałów OFDM

Badania sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T

Badanie z generatorem

Na początku tej części laboratorium użyto analizatora sygnałów telewizyjnych z dołączonym generatorem sygnałów DVB-T.

Wygenerowany został sygnał na częstotliwości 522 MHz o szerokości pasma równej 7,607 MHz z poziomem mocy 0 dBm w trybie 8K. Użyty standard modulacji naziemnej telewizji cyfrowej to DVB-T/H.

Rysunek 20. Widmo wygenerowanego sygnału



Widmo, które zaobserwowaliśmy ma prostokątny kształt ze stromymi zboczami. To typowy obraz dla modulacji OFDM w standardzie DVB-T.

Choć cały kanał radiowy DVB-T zajmuje 8 MHz, modulacja OFDM aktywnie wykorzystuje jedynie około 7,607 MHz. Pozostała część pasma (około 400 kHz) stanowi pasmo ochronne, czyli obszar z wygaszonymi podnośnymi, które ograniczają zakłócenia sąsiedniokanałowe i umożliwiają zgodność z maską widmową.

Szerokość pasma aktywnych nośnych można obliczyć jako iloczyn liczby aktywnych podnośnych oraz odstęp między nimi. W naszym przypadku (8K-mode), zgodnie ze specyfikacją DVB-T, wartości te są równe: $N = 6817$ oraz $\Delta f = 1116 \text{ Hz}$. Ich iloczyn (7.607.772 MHz) niemal idealnie odpowiada wartości odczytanej z analizatora.

Rysunek 21. Konstelacja wygenerowanego sygnału



Na powyższym zdjęciu widoczny jest diagram konstelacji dla modulacji 64-QAM. Oprócz głównej siatki składającej się z 64 punktów, widzimy cztery „nadmiarowe” punkty na osi OX. Pochodzą one od obecności tzw. **pilotów**. Są to nośne, które nie przenoszą danych użytkowych, ale są zmodulowane ustalonymi sygnałami. Nośne pilotów pozwalają na wyznaczenie i korekcję odchyłki częstotliwości sygnału odbieranego oraz umożliwiają dokładniejszą estymację właściwości kanału radiowego.

Badanie z anteną

W celu odebrania prawdziwej transmisji, w ramach kolejnego eksperymentu zamiast generatora sygnałów do analizatora została podpięta antena dipolowa. Poniższe badanie przeprowadzono dla sygnału MUX-8 dla Warszawy i okolic.

Rysunek 22. Widmo odebranego sygnału



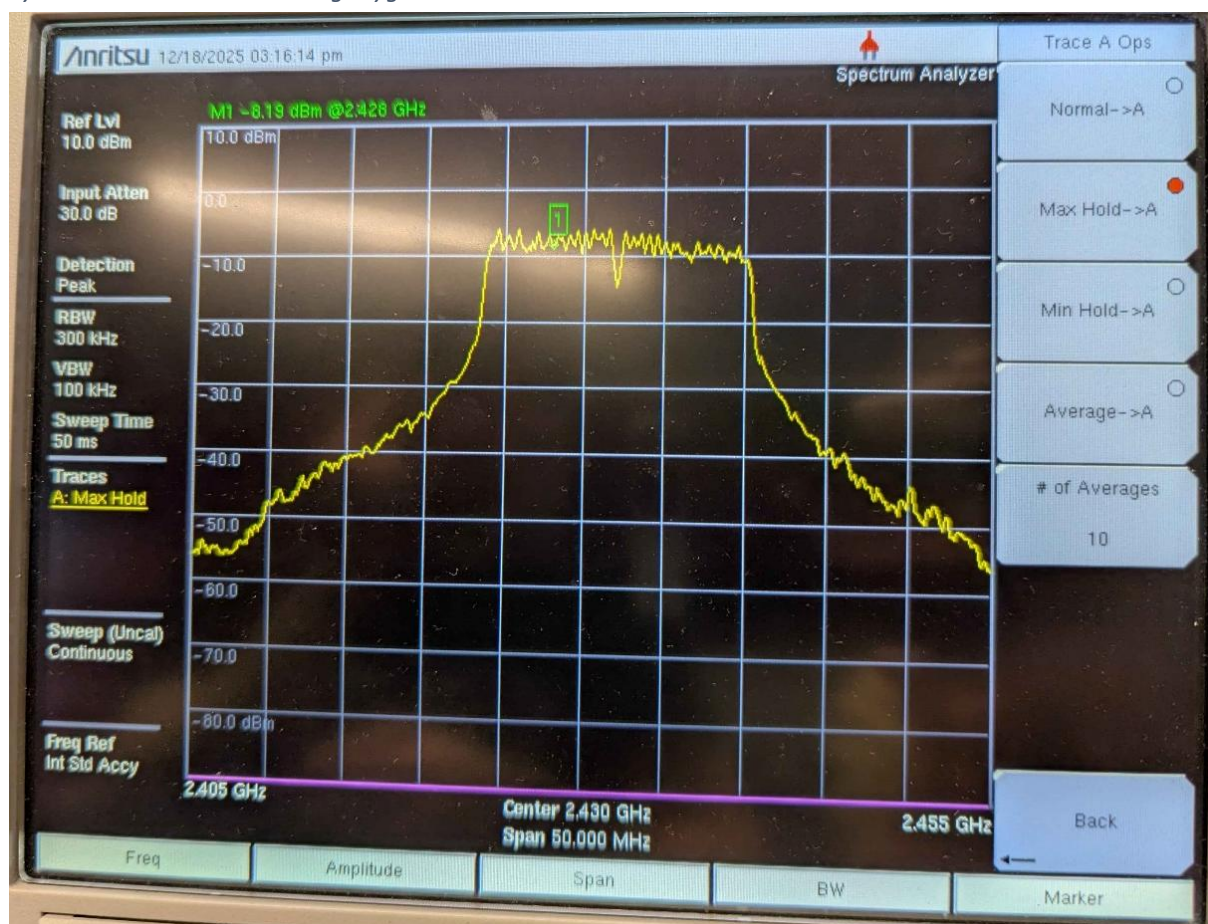
Przy porównaniu sygnału odbieranego z anteny i z generatora widać znaczący spadek poziomu mocy sygnału (z -0,4 dBm do -63,6 dBm) oraz pogorszenie C/N (stosunku mocy nośnej względem szumu) z 53 dB do 23,3 dB. Zaobserwowano także zniekształcenia, którym uległ sygnał w torze radiowym m.in. widmo utraciło swoją płaską, prostokątną charakterystykę oraz ramiona są mniej strome niż w przypadku sygnału z generatora. Tłumienia dla poszczególnych częstotliwości na całej szerokości pasma różnią się nawet do około 15 dB, co jest efektem wielodrogowości.

Badania sygnałów Wi-Fi w standardzie IEEE 802.11g

W ostatniej części laboratorium badano urządzenie, jakim jest access point Wi-Fi pracujący w paśmie ISM 2,4 GHz. Na komputerze z dodatkową kartą radiową połączoną przewodowo z punktem dostępowym wymuszono transmisję danych (wykorzystano test prędkości łącza <https://www.speedtest.pl/>). Pomiary prowadzono podczas badania łącza w dół (downlink).

Do układu pomiarowego dołączono również analizator widma w celu obserwacji wyników badania.

Rysunek 23. Widmo odebranego sygnału



Widmo sygnału Wi-Fi na powyższym zdjęciu charakteryzuje się prostokątnym kształtem z łagodnie nachylonymi zboczami. W centrum widma (f_0) widoczne jest lekkie obniżenie poziomu sygnału, tzw. „DC nulling”. Wynika to z tego, że praktyczne układy OFDM tłumią częstotliwość DC, ponieważ tor I/Q nie przenosi składowej stałej.

W porównaniu z [widmami sygnałów DVB-T](#), ramiona widma są łagodniej nachylone ze względu na zastosowanie w OFDM dla Wi-Fi zdecydowanie mniejszej liczby podnośnych (64 zamiast 8192). Mniejsza liczba podnośnych oznacza większy odstęp między nimi (tym większa, gdyż szerokość pasma Wi-Fi (20 MHz) jest większa niż dla DVB-T (8 MHz)), a więc każda pojedyncza podnośna ma szerszą charakterystykę *sinc* w dziedzinie częstotliwości.

Zaobserwowany sygnał 802.11g ma częstotliwość środkową: 2,432 GHz, a zmierzone pasmo: 19,6 MHz. Na podstawie poniższej tabeli (lub [bezpośrednio](#)) łatwo wywnioskować, że badany sygnał Wi-Fi wykorzystywał kanał WLAN nr 5.

Tabela 3. Lista kanałów WLAN dla pasma 2.4 GHz z zaznaczonym wykorzystywanym kanałem

#	F ₀ (MHz)	DSSS					OFDM																			
		Frequency range (MHz)	Channel 22 MHz				Frequency range (MHz)	Channel 20 MHz				Center frequency index 40 MHz														
1	2412	2401–2423	1	2	3	—	2402–2422	1	2	3	—	3	4	5	6	7	8	9	10							
2	2417	2406–2428				—	2407–2427				5									6	7	8	9	10	11	12
3	2422	2411–2433				—	2412–2432																			
4	2427	2416–2438	—	2417–2437	13	—	—																			
5	2432	2421–2443	—	2422–2442																						
6	2437	2426–2448	—	2427–2447																						
7	2442	2431–2453	6	7	8	—	2432–2452	9	10	11	12	—	—	—	—	—	—	—	—							
8	2447	2436–2458				—	2437–2457																			
9	2452	2441–2463				—	2442–2462																			
10	2457	2446–2468	11	12	13	—	2447–2467	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
11	2462	2451–2473				—	2452–2472																			
12	2467	2456–2478				—	2457–2477																			
13	2472	2461–2483	14			—	2462–2482																			
14	2484	2473–2495				—	—													—						